

Raspberry Pi – Gestion de Projet

2025-2026

Groupe 6

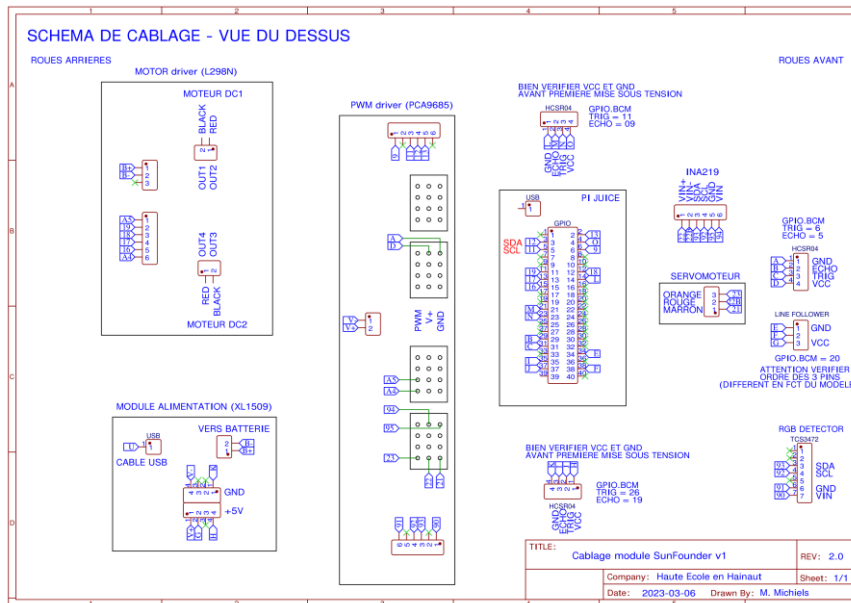
Année Académique 25-26
Groupe N°6

Devroye Alexandre
Hamza Aouraghe
Gillain Alexandre
Perez Y Parcha Nicolas

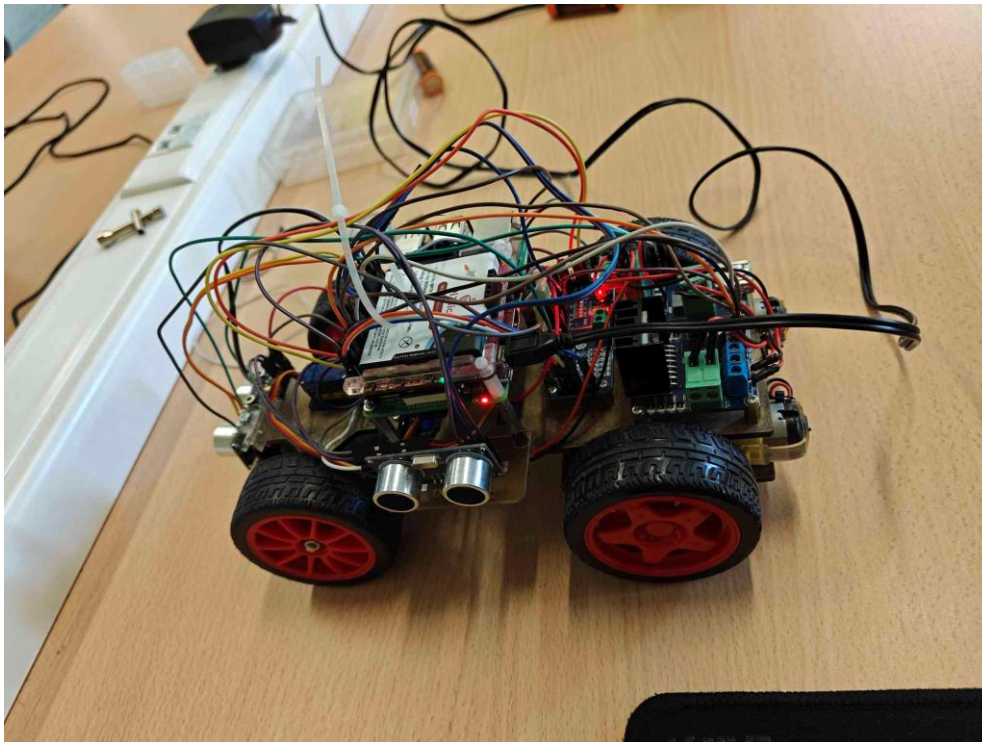
1 Table des matières

1	Vérification du câblage	3
2	Installation du système d'exploitation	4
3	Configuration du Hotspot Wi-Fi	6
4	Configuration de SSH.....	7

1 Vérification du câblage



À partir du schéma de câblage, nous avons recâblé toute la voiture en partant de 0, puis vérifié une fois entièrement le câblage afin de s'assurer de son bon raccordement.

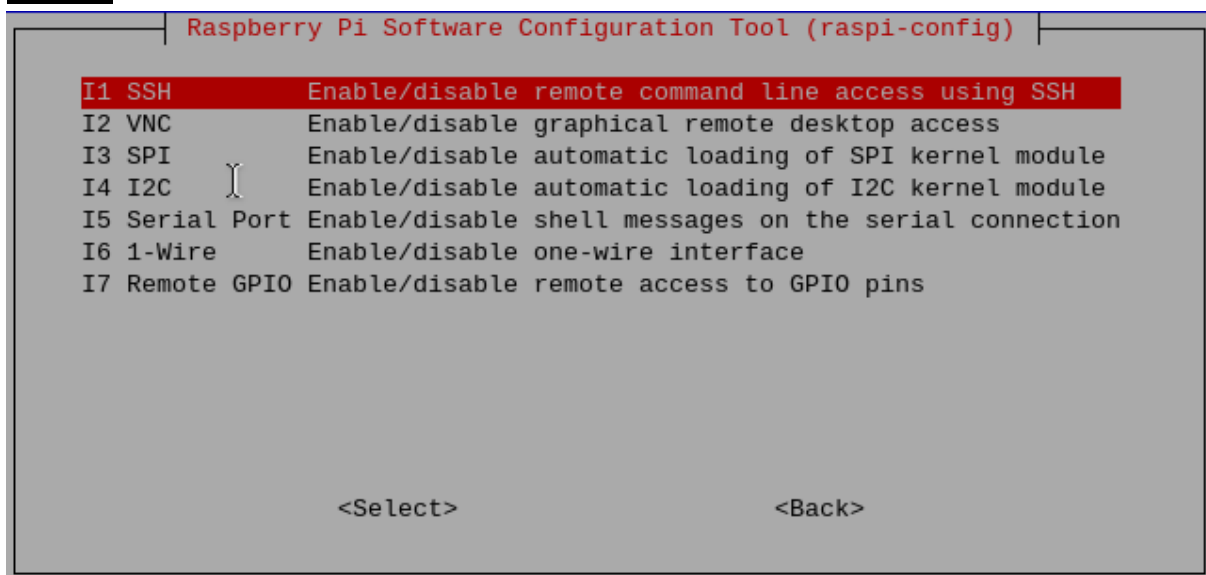


2 Installation du système d'exploitation

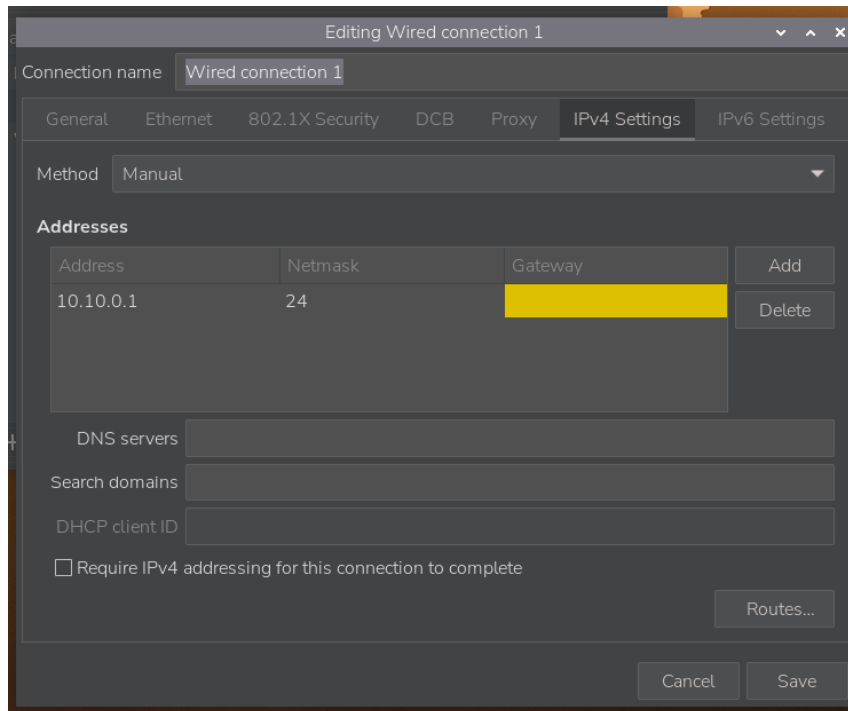
À l'aide de Raspberry Imager, nous avons flashé la dernière version (4 décembre 2025) de Raspberry Pi OS 64-bits basé sur Debian 13 (trixie). Avec les paramètres suivants :

- Nom d'hôte : groupe6-voiture
- Localisation : Ville = Brussels (Belgium) ; Fuseau horaire = Europe/Brussels ; Type de clavier = be
- Utilisateur : Nom d'utilisateur = pi ; Mot de passe complexe configuré = Longueur de 18 caractères avec des chiffres, des lettres, des majuscules et des caractères spéciaux
- Wi-Fi : Pas de configuration
- Accès à distance : SSH activé avec authentification par mot de passe
- Raspberry Pi Connect : Désactivé

Une fois l'OS installé, nous avons démarré le Raspberry Pi et effectué une connexion SSH afin d'activer la connexion VNC à l'aide du menu de configuration raspi-config grâce à sa commande : **sudo raspi-config**.

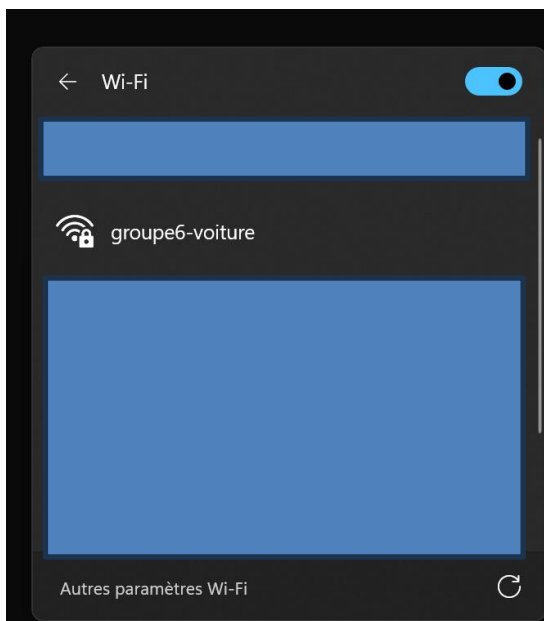
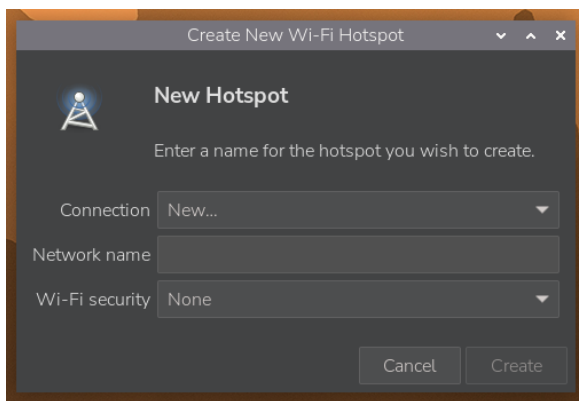


Une fois cela fait, nous avons configuré l'adresse IP du port eth0 (Port RJ45 du Raspberry Pi 3B) à 10.10.0.1/24 via la GUI.



3 Configuration du Hotspot Wi-Fi

Nous avons créer un Hotspot Wi-Fi sécurisé par WPA/WPA2/WPA3-Personal avec un mot de passe complexe (Longueur de 22 caractères avec des chiffres, des lettres, des majuscules et des caractères spéciaux) via la GUI sur le port wlan0 (carte réseau Wi-Fi du Raspberry Pi 3B). Le nom du hotspot est « groupe6-voiture ». Son réseau est 10.42.0.0/24 et son IP est 10.42.0.1/24.



4 Configuration de SSH

Nous avons modifié la configuration du SSH de la manière suivante :

- Modification du port du SSH par le port 2222
- Désactivation du login root en SSH
- Ajout de la bannière /etc/issue.net
- Modification du contenu de la bannière
- Redémarrage du service SSH

```
*****  
WARNING: Unauthorized access is prohibited!  
  
This system is monitored. All activity is logged.  
Disconnect immediately if you are not an authorized user.  
*****
```

Nous avons configuré et mis en place une jail avec fail2ban afin de renforcer la sécurité du SSH étant donné l'utilisation de l'authentification par mot de passe.

```
[DEFAULT]  
ignoreip = 127.0.0.1  
findtime = 5m  
bantime = 24h  
maxretry = 3  
  
[sshd]  
enabled = true  
port = ssh  
logpath = %(sshd_log)s  
backend = %(sshd_backend)s
```